Оглавление

Кльтимативная шпаргалка к экзамену по матанализу 3

1. Множества и операции над ними . . . 3
2. Перестановки, размещения и сочетания. Треугольник Паскаля . . . 4
3. Бином Ньютона и Треугольник Паскаля . . . 4
4. Логические символы. Высказывания. Кванторы. Принцип построения отрицания к логическому высказыванию . . . 5
5. Принцип математической индукции. Пример: неравенство Бернулли . . . 6
6. Ограниченные и неограниченные множества . . . 6
7. Определение супремума и инфимума множества. Аксиома существования супремума. Расширенная числовая прямая . . . 7
8. Принцип вложенных отрезков. Аксиома Архимеда . . . 7
9. Окрестности конечных и бесконечных точек . . . 8
10. Определение последовательности. Подпоследовательности. Определение предела последовательности . . . 9
11. Единственность предела последовательности . . . 9
12. Предельный переход в неравенствах . . . 10
13. Ограниченность сходящейся последовательности . . . 10
14. Бесконечно малые последовательности (б.м.) . . . 10
15. Предел последовательности и арифметические операции . . . 11
16. Бесконечно большие последовательности (б.б.) . . . 12
17. Предел монотонной последовательности . . . 12
18. Число e . . . 13
19. Предел подпоследовательности. Принцип компактности (Больцано-Вейерштрасса) 14
20. Критерий Коши для последовательностей . . . 14
21. Определение функции (график, обратная функция, суперпозиция). Первое определение предела функции. Непрерывные функции . . . 15
22. Признак существования предела функции на языке последовательностей (Признак Гейне) . . . 16
23. Второе определение предела функции (определение по Коши с использованием окрестностей) . . . 16
24. Связь между односторонними и двусторонними пределами, односторонней и двусторонней непрерывностью. Разрывы 1-го и 2-го рода . . . 17
25. Ограниченность функции, имеющей предел. Сохранение знака функцией, имеющей предел . . . 18
26. Неравенства, арифметические операции и предел функции, арифметические операции и непрерывность функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции . . . 19
27. Предел и непрерывность суперпозиции двух функций . . . 19
28. Предел монотонной функции . . . 20
29. Критерий Коши существования предела функции . . . 20

30. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. Достижимость супремума и инфимума. Теоремы Вейерштрасса для непрерывной на отрезке функции 21
31. Промежуточные значения непрерывной функции. Теорема Больцано-Коши 21
32. Непрерывность функции, обратной к монотонной 22
33. Непрерывность многочленов, корней и рациональных функций 22
34. Непрерывность показательной функции, логарифма и степенной функции 23
35. Непрерывность тригонометрических функций и обратных к ним. Первый замечательный предел 24
36. Второй замечательный предел 25
37. Определение О-большого и о-малого. Теоремы об эквивалентных функциях . . . 26
38. Приращение аргумента и приращение функции. Определение производной. Производная константы, синуса, косинуса, экспоненты 26
39. Дифференциал. Геометрический смысл производной 27
40. Арифметические операции и дифференцирование 28
41. Производная обратной функции. Производные арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса, логарифма 28
42. Производная сложной функции. Дифференциал сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала 29
43. Производные высших порядков. Формула Лейбница. Дифференциалы высших порядков. 29
44. Теорема Ферма (о внутреннем экстремуме) 30
45. Теорема Ролля 31
46. Теорема Лагранжа. Формула конечных приращений 31
47. Устранимые разрывы 1-го рода производной (Свойство Дарбу) 32
48. Теорема Коши о среднем (обобщённая формула конечных приращений) 32
49. Правило Лопиталя 33
50. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано 33
51. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа 34
52. Единственность многочлена Тейлора 34
53. Многочлены Тейлора пяти элементарных функций. Вычисление пределов с помощью формулы Тейлора 35
54. Исследование монотонности функций с помощью производных 35
55. Исследование локальных экстремумов с помощью производных 36
56. Исследование выпуклости с помощью производных. Точки перегиба 36
57. Нахождение асимптот 37

Кльтимативная шпаргалка к экзамену по матанализу

1. Множества и операции над ними

Понятное объяснение: Множество - это просто коллекция объектов (элементов). Задать его можно списком (например, {яблоко, груша}) или описанием свойства (например, {все красные фрукты}). **Основные числовые множества:**

- **Натуральные (N):** Числа для счёта: 1, 2, 3…
- **Целые (Z):** Натуральные, ноль и отрицательные: …-2, -1, 0, 1, 2…
- **Рациональные (Q):** Дроби вида m/n, где m - целое, n - натуральное. Их бесконечно много, но их можно «пересчитать» (счётное множество).
- **Вещественные (R):** Все числа на прямой: рациональные и иррациональные (вроде √2, π). Их уже нельзя «пересчитать» (несчётное множество), они обеспечивают непрерывность.
- **Комплексные (C):** Числа вида a+bi, где i - мнимая единица ($i^2 = -1$). Расширяют вещественные числа.

Операции над множествами (логика наглядно):

- **Объединение (A □ B):** Всё, что лежит *хотя бы в одной* из корзин A или B.
- **Пересечение (A ∩ B):** То, что лежит *одновременно и в A, и в B*.
- **Разность (A B):** Всё из корзины A, *кроме* того, что лежит ещё и в B.
- **Дополнение (Ā):** Всё из *универсального магазина* (U), чего *нет* в корзине A.
- **Симметрическая разность (A □ B):** Всё, что лежит *только в A* или *только в B*, но не в обеих корзинах сразу. Это как «исключающее ИЛИ».
- **Декартово произведение (A × B):** Все возможные *пары*, где первый объект из A, второй - из B. Например, если A = {x, y}, B = {1, 2}, то A×B = {(x,1), (x,2), (y,1), (y,2)}.

Законы де Моргана (простыми словами):

- **Отрицание "объединения" = "пересечению" отрицаний.** Если элемент НЕ лежит в (A ИЛИ B), значит, он НЕ лежит в A И НЕ лежит в B. Пример: "Я не взял яблоко ИЛИ грушу" = "Я не взял яблоко И я не взял грушу".
- **Отрицание "пересечения" = "объединению" отрицаний.** Если элемент НЕ лежит в (A И B), значит, он либо НЕ лежит в A, либо НЕ лежит в B (или и то, и другое). Пример: "Это не красное И сладкое яблоко" = "Это либо не красное, либо не сладкое (или и то, и другое)".

Формальное объяснение: Числовые множества: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
Операции:

- Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- Разность: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- Дополнение: $\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$
- Симм. разность: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

- Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

Законы де Моргана: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ и $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Свойства: Коммутативность ($A \cup B = B \cup A$), ассоциативность, дистрибутивность ($A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$).

---

2. Перестановки, размещения и сочетания. Треугольник Паскаля

Понятное объяснение:

Это формулы для подсчёта способов выбрать и/или упорядочить предметы.

Перестановки (P□): Сколькими способами можно *расставить по порядку* **все n** различных предметов? Например, расставить 3 книги на полке. Ответ: `n!` (n-факториал), то есть произведение всех чисел от 1 до n.

Размещения (A□^{k}): Сколькими способами выбрать **k** предметов из **n и расставить их по порядку**? Порядок *важен*. Например, выбрать 1-е, 2-е и 3-е место из 10 участников. Сначала выбираем тройку, а потом её упорядочиваем.

Сочетания (C□^{k}): Сколькими способами просто **выбрать k** предметов из **n**? Порядок *не важен*. Например, выбрать 3 членов комитета из 10 человек. Сочетания - это «неупорядоченные» размещения.

Треугольник Паскаля: Это бесконечная числовая пирамида, где каждое число равно сумме двух чисел над ним. Его строки - это как раз числа сочетаний C□^{k}. Он удобен для быстрого нахождения коэффициентов, например, для формулы $(a+b)^n$.

Формальное объяснение:

Перестановки: $P_n = n!$. **Размещения:** $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-k+1)$. **Сочетания:** $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **Связь:** $A_n^k = C_n^k \cdot k!$, так как размещение = сочетание + упорядочивание выбранных элементов. **Свойства C□^{k}:** Симметрия $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, рекуррентность $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (основа треугольника Паскаля), сумма строки $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

---

3. Бином Ньютона и Треугольник Паскаля

Понятное объяснение: Бином Ньютона - это формула-шпаргалка для раскрытия скобок в степени вида $(a+b)^n$. Она избавляет от долгого перемножения. **Как она работает:** При раскрытии $(a+b)^n$ получается сумма слагаемых вида `(число)*a^(n-k)*b^k`. Эти числа - **биномиальные коэффициенты** - показывают, сколько раз встретится конкретное сочетание степеней a и b. И эти числа - в точности **числа сочетаний C□^{k}**, которые можно взять из **Треугольника Паскаля** в строке номер n. **Простой пример:** $(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$. Коэффициенты 1, 3, 3, 1 - это третья строка треугольника Паскаля и числа C□□, C□^{1}, C□^{2}, C□^{3}.

Формальное объяснение: Формула: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. **Треугольник Паскаля:** Таблица, где на позиции (n, k) стоит $\binom{n}{k}$. Каждое число равно сумме двух вышестоящих: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

---

4. Логические символы. Высказывания. Кванторы. Принцип построения отрицания к логическому высказыванию

Понятное объяснение: Высказывание - это осмысленное утверждение, про которое можно однозначно сказать, истинно оно (И) или ложно (Л). “2+2=4” - И; “Солнце вращается вокруг Земли” - Л. **Логические связки** комбинируют высказывания:

- **¬P (НЕ):** Отрицание. Меняет И на Л и наоборот.
- **P□Q (И):** Конъюнкция. Истинна, только если *оба* высказывания истинны.
- **P□Q (ИЛИ):** Дизъюнкция. Истинна, если истинно *хотя бы одно* из высказываний.
- **P□Q (ЕСЛИ-ТО):** Импликация. Ложна *только* в одном случае: если посылка P истинна, а следствие Q ложно. Во всех остальных случаях истинна. Это формальная запись условного утверждения.
- **P□Q (ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА):** Эквивалентность. Истинна, когда оба высказывания *одинаковы* по истинности (оба И или оба Л). **Кванторы** нужны, когда утверждение зависит от переменной (предикат).
- **□x (ДЛЯ ЛЮБОГО x):** Утверждение должно быть верно для каждого объекта из области.
- **□x (СУЩЕСТВУЕТ x):** Достаточно найти хотя бы один объект, для которого утверждение верно.

Построение отрицания - ключевой навык:

1. **Отрицание квантора:** “Неверно, что для всех” = “Существует такой, для которого неверно”. И наоборот: “Неверно, что существует” = “Для всех неверно”.
2. **Отрицание связок (по законам де Моргана):**

- Отрицание “И” = “ИЛИ” отрицаний.
- Отрицание “ИЛИ” = “И” отрицаний.

3. **Отрицание “ЕСЛИ-ТО”:** “Неверно, что если P, то Q” = “P истинно, но Q ложно” (P И (НЕ Q)).

Формальное объяснение: Отрицание кванторов: $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ и $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$. **Отрицание импликации:** $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.

---

5. Принцип математической индукции. Пример: неравенство Бернулли

Понятное объяснение: Это строгий метод доказательства, который работает как цепная реакция или падение костяшек домино. Чтобы доказать, что какое-то утверждение верно для **всех** натуральных чисел (1, 2, 3…), нужно сделать два шага:

1. **База индукции:** Проверить, что утверждение верно для первого числа (n=1). Это как поставить первую костяшку домино.
2. **Индукционный переход:** Доказать общее правило: **ЕСЛИ** утверждение верно для какого-то произвольного числа `k` (это предположение называется *предположением индукции*), **ТО** из этого автоматически следует, что оно верно и для следующего числа `k+1`. Это как доказать, что если падает `k-я` костяшка, то она обязательно заденет и повалит `(k+1)`-ю.

Если оба шага выполнены, вывод: раз первая упала (база), и каждая предыдущая валит следующую (переход), то упадут все.

Формальное объяснение: Чтобы доказать $P(n)$ для всех $n \in \mathbb{N}$:

1. **База:** Доказать $P(1)$.
2. **Переход:** Доказать импликацию $\forall k \in \mathbb{N}(P(k) \Rightarrow P(k+1))$. Если оба верны, по принципу индукции заключаем: $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$.

Пример - неравенство Бернулли: $(1+x)^n \geq 1+nx$ для $x > -1, n \in \mathbb{N}$. **База (n=1):** $(1+x)^1 = 1 + 1 \cdot x$ - верно. **Предположение (для n=k):** Пусть верно $(1+x)^k \geq 1+kx$. **Переход (к n=k+1):** Умножаем *обе части предположения* на положительное число $(1+x)$: $(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x)$. Раскрываем скобки справа: $1+kx+x+kx^2 = 1+(k+1)x+kx^2$. Поскольку $kx^2 \geq 0$, получаем $(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$. Что и требовалось доказать для k+1.

---

6. Ограниченные и неограниченные множества

Понятное объяснение: Ограниченное множество - это такое множество чисел, которое можно целиком “заключить в клетку” конечного размера. Все его элементы по модулю не превышают какого-то большого, но конечного числа M. Мы можем нарисовать отрезок [-M, M] на прямой, и всё множество поместится внутри него. **Неограниченное множество** - это множество, которое “уходит на бесконечность”. Какое бы огромное число M мы ни взяли, в этом множестве всегда найдётся элемент, который по модулю будет ещё больше (будет лежать левее -M или правее M).

Формальное объяснение: Определение ограниченности: Множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено $\iff \exists M > 0 : \forall x \in X\ (|x| \leq M)$. **Определение неограниченности:** Множество X неограниченно $\iff \forall M > 0\ \exists x \in X : |x| > M$.

---

7. Определение супремума и инфимума множества. Аксиома существования супремума. Расширенная числовая прямая

Понятное объяснение: Верхняя граница множества - это такое число, которое *не меньше* любого элемента множества. **Нижняя граница** - число, которое *не больше* любого элемента. **Супремум (sup X, точная верхняя грань)** - это *самая маленькая* из всех возможных верхних границ. Это “потолок” множества. Он может принадлежать множеству (тогда это максимум), а может и не принадлежать (например, sup (0,1) = 1, но 1 не входит в интервал). **Инфимум (inf X, точная нижняя грань)** - это *самая большая* из всех возможных нижних границ. Это “пол” множества. **Аксиома существования супремума (аксиома полноты)** - это фундаментальное, недоказуемое свойство **вещественных чисел** □. Оно гласит: *Всякое непустое множество вещественных чисел, которое ограничено сверху, обязательно имеет супремум, который тоже является вещественным числом.*

- **Почему это важно?** Этим □ отличается от □. В рациональных числах множество {x□□: $x^2<2$} ограничено сверху, но у него нет супремума *в* □, потому что “настоящий” супремум √2 - иррационален. **Расширенная числовая прямая** $\overline{\mathbb{R}}$ - это обычная прямая □ с добавленными двумя “точками”: +∞ и -∞. Это удобная условность, которая позволяет говорить о супремуме и инфинуме для *любых* множеств:
- Если множество не ограничено сверху, его sup = +∞.
- Если не ограничено снизу, его inf = -∞.

Формальное объяснение: Супремум: $s = \sup X$ удовлетворяет: 1) $\forall x \in X : x \leq s$ (верх. граница). 2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in X : x_\varepsilon > s - \varepsilon$ (наименьшая). **Инфимум:** $i = \inf X$ удовлетворяет: 1) $\forall x \in X : x \geq i$. 2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in X : x_\varepsilon < i + \varepsilon$. **Аксиома полноты (для □):** $\forall X \subset \mathbb{R}, X \neq \emptyset, \exists$ верх. граница $\Rightarrow \exists \sup X \in \mathbb{R}$. **Расширенная прямая:** $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

8. Принцип вложенных отрезков. Аксиома Архимеда

Понятное объяснение:

Принцип вложенных отрезков: Представьте, что у вас есть отрезок. Вы берете его часть (вложенный отрезок). Потом от этой части берете еще часть, и так до бесконечности. Если каждый следующий отрезок полностью лежит внутри предыдущего, то должна существовать хотя бы одна точка, которая принадлежит **всем** отрезкам этой бесконечной цепочки. Если при этом длины отрезков становятся сколь угодно малыми (стремятся к нулю), то такая точка будет **ровно одна**. Это выражает идею непрерывности числовой прямой - на ней нет “дырок”.

Аксиома Архимеда (самая простая формулировка): Какое бы большое число вы ни взяли, всегда найдется натуральное число, которое будет его больше. Или наоборот: какое бы маленькое положительное число ε вы ни взяли (например, 0.000001), всегда найдется такое натуральное n, что 1/n будет еще меньше. Это означает, что натуральные числа неограниченны, а последовательность 1/n может стать сколь угодно близкой к нулю.

Связь и важность:

1. **Из аксиомы полноты (существования супремума) следуют оба эти факта.** Они характеризуют вещественные числа.

2. **Аксиома Архимеда** - это утверждение о “дискретности” натуральных чисел на “непрерывной” прямой. Она позволяет делать сколь угодно мелкие шаги (делить отрезок).
3. **Принцип вложенных отрезков** - мощный инструмент доказательства. Например, **метод половинного деления (дихотомии)** для поиска корня уравнения основан на нем: мы строим цепочку вложенных отрезков, длина которых стремится к нулю, и их пересечение даёт искомую точку (корень).

Формальное объяснение:

Вложенные отрезки: Последовательность $[a_n, b_n]$, где $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset ...$ и $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$. **Принцип Кантора:** Для любой системы вложенных отрезков $\exists c \in \mathbb{R} : c \in \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n]$. Если $\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$, то такая точка c единственна. **Аксиома Архимеда:** $\forall x > 0\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$. Эквивалентно: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$. **Ключевое следствие (плотность □ в □):** Между любыми двумя вещественными числами лежит рациональное: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b\ \exists r \in \mathbb{Q} : a < r < b$.

---

9. Окрестности конечных и бесконечных точек

Понятное объяснение:

Окрестность точки - это интервал вокруг этой точки. Если точка `a` конечна, то её ε-окрестность - это все числа, отстоящие от `a` меньше чем на ε: интервал `(a-ε, a+ε)`. **Выколотая окрестность** - это та же самая окрестность, но **без самой точки `a`**. Нужна, когда мы говорим о поведении функции *вблизи* точки, но не *в* самой точке (например, при определении предела). **Окрестности “бесконечностей”:**

- Окрестность `+∞` - это все числа, большие какого-то очень большого числа `M`: луч `(M, +∞)`.
- Окрестность `-∞` - это все числа, меньшие какого-то очень малого числа `M`: луч `(-∞, M)`.
- Окрестность просто `∞` (бесконечности без знака) - это все числа, модуль которых больше `M`, то есть объединение двух лучей: `(-∞, -M) ∪ (M, +∞)`. Это все числа, которые “очень далеко ушли от нуля” в любую сторону.

Зачем это нужно? Это язык для точной формулировки понятий анализа: **предел**, **непрерывность**, **предельная точка**. Утверждение “функция имеет предел A в точке a” на языке окрестностей звучит так: “Какую бы маленькую окрестность точки A мы ни взяли, всегда найдется такая выколотая окрестность точки a, что значения функции из неё попадут в выбранную окрестность A”.

Формальное объяснение:

ε-окрестность точки a: $U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. **Выколотая ε-окрестность:** $\mathring{U}_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \varepsilon\}$. **Окрестности бесконечностей:** - $U_M(+\infty) = \{x : x > M\} = (M, +\infty)$. - $U_M(-\infty) = \{x : x < M\} = (-\infty, M)$. - $U_M(\infty) = \{x : |x| > M\} = (-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$.

---

10. Определение последовательности. Подпоследовательности. Определение предела последовательности

Понятное объяснение:

Последовательность - это просто бесконечный занумерованный список чисел: первое, второе, третье… Обозначается как $\{x_n\}$. **Подпоследовательность** - это последовательность, полученная из исходной вычеркиванием каких-то членов, **но с сохранением порядка**. Например, из $\{1,2,3,4,...\}$ можно взять подпоследовательность четных чисел $\{2,4,6,...\}$. Важно: если исходная последовательность сходится, то и любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу. **Предел последовательности (конечный):** Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если, начиная с некоторого номера, **все** члены последовательности оказываются сколь угодно близко к a. “Сколь угодно близко” означает: какую бы маленькую погрешность $\varepsilon > 0$ мы ни задали, найдется номер N, начиная с которого расстояние от x_n до a станет меньше ε. **Бесконечный предел:** Говорят, что предел равен $+\infty$, если, начиная с некоторого номера, все члены последовательности становятся больше любого наперед заданного огромного числа M. Аналогично для $-\infty$.

Формальное объяснение:

Предел (конечный): $\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff \forall\varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N\, (|x_n - a| < \varepsilon)$. **Предел ($+\infty$):** $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \iff \forall M > 0\, \exists N : \forall n > N\, (x_n > M)$.

---

11. Единственность предела последовательности

Понятное объяснение:

- Последовательность не может одновременно стремиться к двум разным числам. Это интуитивно очевидно: если члены последовательности должны неограниченно приближаться к числу A, то они не могут в то же время неограниченно приближаться к другому числу B. **Доказательство от противного** использует логику “разделяй и властвуй”: если бы пределов было два (A и B), мы бы взяли такие маленькие непересекающиеся окрестности вокруг A и B, что начиная с какого-то номера члены последовательности должны были бы попадать в обе одновременно, что невозможно.

Формальное объяснение:

Теорема: Если $\lim x_n = a$ и $\lim x_n = b$, то $a = b$. **Доказательство:** Пусть $a \neq b$. Возьмем $\varepsilon = \frac{|a-b|}{3} > 0$. По определению предела: - $\exists N_1 : \forall n > N_1\ |x_n - a| < \varepsilon$. - $\exists N_2 : \forall n > N_2\ |x_n - b| < \varepsilon$. - Для $n > \max(N_1, N_2)$ оба неравенства верны. Тогда $|a - b| = |(a - x_n) + (x_n - b)| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|$. Получаем $|a - b| < |a - b|$ - противоречие.

---

12. Предельный переход в неравенствах

Понятное объяснение:

Основное правило: Если для всех достаточно больших `n` один член последовательности не больше другого ($x_n \leq y_n$), и оба имеют пределы, то это неравенство сохранится и для пределов: $\lim x_n \leq \lim y_n$. **ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ:** Даже если неравенство между членами было *строгим* ($x_n < y_n$), в пределе оно может стать *нестрогим* ($\lim x_n \leq \lim y_n$). Например: $x_n = 0$, $y_n = 1/n$. Здесь $0 < 1/n$, но оба предела равны 0. **Теорема о двух милиционерах (сэндвиче):** Если последовательность `{yₙ}` зажата между двумя другими последовательностями `{xₙ}` и `{zₙ}` ($x_n \leq y_n \leq z_n$), и если "крайние" последовательности сходятся к одному и тому же пределу L, то "зажатая" последовательность `{yₙ}` не имеет выбора и тоже вынуждена сходиться к этому L.

Формальное объяснение:

Теорема 1: Если $x_n \leq y_n$ (при $n > N_0$) и $\exists \lim x_n = a$, $\exists \lim y_n = b$, то $a \leq b$. **Теорема 2 (о двух милиционерах):** Если $x_n \leq y_n \leq z_n$ (при $n > N_0$) и $\lim x_n = \lim z_n = L$, то $\exists \lim y_n = L$.

---

13. Ограниченность сходящейся последовательности

Понятное объяснение:

Всякая сходящаяся последовательность ограничена. Если последовательность имеет конечный предел, значит, её члены, начиная с некоторого номера, "кучкуются" вблизи этого предела. А до этого номера у нас всего лишь конечное число членов. Конечное множество + множество, сидящее в конечном интервале, вместе образуют ограниченное множество. **Обратное неверно!** Ограниченная последовательность не обязана сходиться. Классический пример: `{(-1)ⁿ}` = `{1, -1, 1, -1, ...}`. Она ограничена (все её члены по модулю не больше 1), но предела нет - она "мечется" между 1 и -1.

Формальное объяснение:

Теорема: Если $\exists \lim_{n\to\infty} x_n = a$ (где $a \in \mathbb{R}$), то $\{x_n\}$ - ограничена. **Доказательство:** Возьмем $\varepsilon = 1$. По определению предела $\exists N : \forall n > N\ |x_n - a| < 1$. Тогда для этих n: $|x_n| < |a| + 1$. Для первых N членов возьмем $M_1 = \max(|x_1|, ..., |x_N|)$. Итоговая оценка: $\forall n : |x_n| \leq \max(M_1, |a| + 1)$.

---

14. Бесконечно малые последовательности (б.м.)

Понятное объяснение:

Бесконечно малая последовательность - это последовательность, предел которой равен **нулю**. Её члены становятся сколь угодно близки к нулю. **Связь с произвольным пределом:** Утверждение "$x_n \to a$" **эквивалентно** утверждению "$(x_n - a)$ - бесконечно малая". Это мощный прием: изучение любой сходящейся последовательности можно свести к изучению б.м. **Арифметические свойства (очень полезные):**

1. Сумма, разность конечного числа б.м. - б.м.
2. Произведение б.м. на любое ограниченное число (или последовательность) - б.м. (Очень маленькое * на что-то ограниченное = очень маленькое).
3. Произведение двух (или конечного числа) б.м. - б.м. (Очень маленькое * на очень маленькое = совсем крошечное).

Сравнение б.м.: Говорят, что б.м. $\{\alpha_n\}$ имеет **более высокий порядок малости**, чем $\{\beta_n\}$, если отношение α_n/β_n стремится к нулю. Если это отношение стремится к конечному, ненулевому числу - б.м. одного порядка. Если к 1 - они **эквивалентны** (обозначается α□ ~ β□). Эквивалентными можно заменять друг друга при вычислении пределов в произведениях и частных.

Формальное объяснение:

Определение: $\{\alpha_n\}$ - б.м. $\iff$ $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$. **Свойства:** Если $\lim \alpha_n = 0$, $\lim \beta_n = 0$, и $\{c_n\}$ - ограничена, то:

1. $\lim(\alpha_n \pm \beta_n) = 0$.
2. $\lim(c_n \cdot \alpha_n) = 0$.
3. $\lim(\alpha_n \cdot \beta_n) = 0$.

Связь с пределом: $\lim x_n = a \iff x_n = a + \alpha_n$, где $\lim \alpha_n = 0$. **Эквивалентность:** $\alpha_n \sim \beta_n \iff \lim \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 1$. Пример: $\sin(1/n) \sim 1/n$ при $n \to \infty$.

15. Предел последовательности и арифметические операции

Понятное объяснение:

Основная идея: Если две последовательности сходятся (имеют конечные пределы), то, грубо говоря, с их пределами можно обращаться как с обычными числами при сложении, вычитании, умножении и делении (кроме деления на ноль). **Формулы:**

- **Предел суммы/разности = сумма/разность пределов.**
- **Предел произведения = произведение пределов.**
- **Предел частного = частное пределов** (если предел знаменателя не равен нулю).
- **Постоянный множитель** можно выносить за знак предела.

Степень и корень: Предел натуральной степени последовательности равен степени её предела. Аналогично для корня (при неотрицательных значениях). **Важное исключение - неопределенности:** Эти правила **не работают автоматически**, если мы получаем одну из следующих ситуаций:

- `∞/∞` (бесконечность на бесконечность)
- `0/0` (ноль на ноль)
- `0 * ∞` (ноль умножить на бесконечность)
- `∞ - ∞` (бесконечность минус бесконечность)
- `1^∞`, `0^0`, `∞^0` В этих случаях предел может быть любым (0, числом, бесконечностью) или не существовать вовсе. Нужен **дополнительный анализ** (упрощение, выделение главной части и т.д.).

Формальное объяснение:

Пусть $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, где $a, b \in \mathbb{R}$.

1. $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$.
2. $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$.
3. Если $b \neq 0$, то $\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$.
4. $\lim(c \cdot x_n) = c \cdot a$.
5. $\lim(x_n)^k = a^k$ для $k \in \mathbb{N}$.
6. Если $x_n \geq 0$, то $\lim \sqrt[k]{x_n} = \sqrt[k]{a}$.

Пример неопределенности (∞ - ∞): $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$. Умножаем и делим на сопряженное: $= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = 0$.

---

16. Бесконечно большие последовательности (б.б.)

Понятное объяснение:

Определение: Последовательность называется **бесконечно большой**, если её члены по модулю становятся **сколь угодно большими**. То есть, какое бы огромное число M мы ни загадали, начиная с некоторого номера, ВСЕ члены последовательности будут по модулю больше M. **Обозначение:** $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$. Важно: это **не означает**, что у последовательности есть предел в обычном смысле. Бесконечность - это символ, описывающий характер роста. **Знакоопределённость:** Можем уточнять: $x_n \to +\infty$ (члены становятся большими положительными), $x_n \to -\infty$ (большими отрицательными), или просто $x_n \to \infty$ (модуль растёт, знак может меняться). **Связь с бесконечно малыми (б.м.):** Это **обратные величины** друг к другу. - Если x_n - б.б., то $1/x_n$ - б.м. (при $x_n \neq 0$). - Если x_n - б.м. и $x_n \neq 0$, то $1/|x_n|$ - б.б. (стремится к $+\infty$). **Не путать с неограниченностью:** Всякая б.б. последовательность неограниченна. Но обратное неверно: последовательность может быть неограниченной, но не быть б.б. Пример: $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ - чётное} \\ 0, & n \text{ - нечётное} \end{cases}$. Она неограниченна (есть сколь угодно большие члены), но не б.б., потому что есть бесконечно много нулей (члены не становятся *все* большими).

Формальное объяснение:

Определение: $\{x_n\}$ - б.б. $\iff \forall M > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N\ (|x_n| > M)$. **Связь с б.м.:** $x_n \to \infty \iff \frac{1}{x_n} \to 0$ (при $x_n \neq 0$).

---

17. Предел монотонной последовательности

Понятное объяснение:

Монотонная последовательность - это последовательность, которая либо никогда не убывает (каждый следующий член ≥ предыдущего), либо никогда не возрастает. **Ключевая теорема Вейерштрасса:**

1. **Возрастающая** последовательность всегда имеет предел. Если она ограничена сверху, то предел конечен и равен точной верхней грани (супремуму) всех её членов. Если не ограничена сверху, то её предел - $+\infty$.
2. **Убывающая** последовательность всегда имеет предел. Если она ограничена снизу, то предел конечен и равен точной нижней грани (инфимуму). Если не ограничена снизу, то её предел - $-\infty$.

Проще говоря: Монотонная последовательность ведёт себя предсказуемо: она либо упрётся в "потолок" (супремум) и сойдётся к нему, либо уйдёт на бесконечность. Не может "метаться" и не иметь предела. **Это теорема СУЩЕСТВОВАНИЯ.** Она гарантирует, что предел есть, но не говорит, чему он равен (кроме случая, когда мы можем найти супремум/инфимум).

Формальное объяснение:

Теорема: Пусть $\{x_n\}$ монотонна. - Если она возрастает и ограничена сверху, то $\exists \lim x_n = \sup\{x_n\} < \infty$. - Если она возрастает и не ограничена сверху, то $\lim x_n = +\infty$. - Аналогично для убывающей. **Следствие:** Монотонная последовательность сходится $\iff$ она ограничена.

Пример: $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ - возрастающая и ограничена сверху (числом 3). Значит, она имеет конечный предел. Этот предел - число e.

---

18. Число e

Понятное объяснение:

Число e - одна из важнейших математических констант, основание натурального логарифма. Приблизительно равно 2.71828. **Основное определение (как предела):** $e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Это число, к которому стремится величина сложного процента при бесконечном дроблении периода начисления (при 100% годовой ставке). **Второе важное определение (как суммы ряда):** $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + ...$ Это бесконечная сумма. Это определение удобно для вычислений. **Почему e важно?**

1. **Свойство экспоненты:** Функция e^x ("экспонента") - единственная (с точностью до постоянного множителя) функция, равная своей собственной производной: $(e^x)' = e^x$. Это делает её центральной в решении дифференциальных уравнений.
2. **Натуральный логарифм:** Логарифм по основанию e называется натуральным ($\ln x$). Его производная - простейшая: $(\ln x)' = 1/x$.
3. **Связь с комплексными числами (Формула Эйлера):** $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, что связывает экспоненту с тригонометрией. **Число e иррационально и даже трансцендентно** (не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами).

Формальное объяснение:

- $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$.
- $e = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$.

- $\frac{d}{dx}e^x = e^x$, $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$.

---

19. Предел подпоследовательности. Принцип компактности (Больцано-Вейерштрасса)

Понятное объяснение:

Предел подпоследовательности: Если вся последовательность сходится к числу A, то и любая её подпоследовательность (выбранная через произвольные возрастающие номера) тоже сходится к этому же A.

Частичный предел: Это число, к которому сходится *какая-то* подпоследовательность исходной. У одной последовательности может быть несколько частичных пределов.

Принцип компактности (Теорема Больцано-Вейерштрасса): Это одна из фундаментальных теорем анализа. Она гласит: **Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.**

- **Интуиция:** Если последовательность "мечется" в ограниченном промежутке, то бесконечное число её членов должно "скапливаться" около каких-то точек. Мы можем выбрать те члены, которые скапливаются около одной конкретной точки, и они образуют сходящуюся подпоследовательность.
- **Метод доказательства (деление пополам):** Берем отрезок, содержащий всю последовательность. Делим его пополам. Хотя бы в одной половине лежит бесконечно много членов последовательности. Берём её. Потом делим её пополам, снова выбираем половину с бесконечно многими членами, и т.д. Так мы получаем систему вложенных отрезков, длина которых стремится к нулю. По принципу вложенных отрезков существует единственная точка, принадлежащая всем им. Выбирая по члену последовательности из каждого отрезка, мы получаем подпоследовательность, сходящуюся к этой точке.

Формальное объяснение:

Теорема Больцано-Вейерштрасса: Всякая ограниченная последовательность в $\mathbb{R}^n$ содержит сходящуюся подпоследовательность. **Доказательство (идея):** Последовательность ограничена: $\{x_n\} \subset [a_1, b_1]$. Делим $[a_1, b_1]$ пополам, выбираем половину $[a_2, b_2]$, содержащую бесконечно много x_n. Повторяем. Получаем вложенные отрезки $[a_k, b_k]$, $b_k - a_k \to 0$. По принципу вложенных отрезков $\exists c \in \cap[a_k, b_k]$. Выбирая $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$, получаем $x_{n_k} \to c$.

---

20. Критерий Коши для последовательностей

Понятное объяснение:

Фундаментальная последовательность (последовательность Коши): Это последовательность, у которой члены становятся **близкими друг к другу**. Формально: какое бы маленькое расстояние ε мы ни задали, начиная с некоторого номера, расстояние между **любыми двумя** членами последовательности с бóльшими номерами будет меньше ε.

Критерий Коши: Последовательность действительных чисел **сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.**

Что это даёт? Это мощный инструмент для доказательства сходимости **без знания самого предела**. Нужно только проверить "внутреннее" свойство последовательности - сближаются ли её члены между собой.

Геометрический смысл: Если последовательность фундаментальна, то её члены не могут "разбегаться". Они должны скапливаться около какого-то числа (предела). **Полнота** множества действительных чисел гарантирует, что это число существует.

Противоположность: Если условие Коши нарушается (т.е. найдётся такое ε, что для любого номера N найдутся два члена с номерами > N, расстояние между которыми ≥ ε), то последовательность **расходится**.

Формальное объяснение:

Определение (Коши): $\{x_n\}$ - фундаментальна, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall m, n > N\ (|x_n - x_m| < \varepsilon)$. **Критерий Коши:** $\{x_n\}$ сходится $\iff$ $\{x_n\}$ фундаментальна.

Пример расходимости по Коши: Гармоническая сумма $H_n = 1 + 1/2 + ... + 1/n$. Рассмотрим $H_{2n} - H_n = 1/(n+1) + ... + 1/(2n) \geq n * (1/(2n)) = 1/2$. Значит, для $\varepsilon = 1/2$ условие Коши не выполняется (разность между далеко отстоящими членами не становится маленькой). Следовательно, H_n расходится.

---

21. Определение функции (график, обратная функция, суперпозиция). Первое определение предела функции. Непрерывные функции

Понятное объяснение:

Функция - это правило, которое каждому элементу из одного множества (области определения `D`) ставит в соответствие **ровно один** элемент из другого множества (области значений).

График - это визуальное представление функции как множества точек `(x, f(x))` на плоскости.

Обратная функция: Если функция `f` является взаимно-однозначной (разным `x` соответствуют разные `y`), то можно построить функцию f^{-1}, которая "возвращает" аргумент: $f^{-1}(f(x)) = x$. Её график симметричен графику `f` относительно прямой `y = x`.

Суперпозиция (композиция) - это "функция от функции": $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Сначала применяется внутренняя функция `f`, затем к результату применяется внешняя `g`.

Предел функции (по Коши) - ЧТО ЭТО: Мы хотим описать поведение функции `f(x)` **вблизи** некоторой точки x_0, но не обязательно в самой точке. Говорят, что предел `f(x)` при `x`, стремящемся к x_0, равен `A`, если значения `f(x)` становятся сколь угодно близки к `A`, когда `x` становится достаточно близким к x_0 (но не равен ему!).

- **На языке окрестностей:** Какую бы маленькую окрестность точки `A` мы ни взяли, найдётся такая (выколотая) окрестность точки x_0, что для всех `x` из неё значение `f(x)` попадёт в выбранную окрестность `A`.

Непрерывность функции в точке - ЧТО ЭТО: Функция непрерывна в точке x_0, если её поведение в этой точке совпадает с поведением вокруг неё. А именно:

1. Функция определена в x_0 (существует $f(x_0)$).
2. Существует предел $f(x)$ при $x \to x_0$.
3. Этот предел равен значению функции в точке: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

- **Проще:** График непрерывной функции в точке можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги.
- **На языке окрестностей:** Для любой окрестности значения $f(x_0)$ найдётся такая окрестность x_0, что для всех x из неё значение $f(x)$ попадает в окрестность $f(x_0)$.

Формальное объяснение:

Предел функции (ε-δ определение): $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : \forall x\, (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$.

Непрерывность в точке (ε-δ определение): f непрерывна в $x_0 □ □□> 0 □□> 0: □x $ $(|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$.

22. Признак существования предела функции на языке последовательностей (Признак Гейне)

Понятное объяснение:

Основная идея: Этот подход говорит: чтобы понять, к чему стремится функция $f(x)$ при $x \to a$, можно смотреть не на все x сразу, а на **последовательности** значений аргумента, которые стремятся к a. **Формулировка:** Число A является пределом функции $f(x)$ при $x \to a$ **тогда и только тогда**, когда **для любой** последовательности $\{x_n\}$, которая стремится к a (причём $x_n \neq a$), соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ стремится к **одному и тому же** числу A. **Проще:** Если ВСЕ пути (последовательности), по которым x приближается к a, приводят $f(x)$ к одному и тому же значению A, то A и есть предел. Если хотя бы два пути приводят к разным значениям, то общего предела нет. **Главное применение - доказательство ОТСУТСТВИЯ предела:** Чтобы доказать, что у функции нет предела в точке, достаточно найти **две разные последовательности** $x_n \to a$ и $x'_n \to a$, такие что $f(x_n) \to B$, а $f(x'_n) \to C$, где $B \neq C$.

- **Пример:** $f(x) = \sin(1/x)$ при $x \to 0$. Возьмем $x_n = 1/(2\pi n) \to 0$, тогда $f(x_n) = \sin(2\pi n) = 0 \to 0$. Возьмем $x'_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n) \to 0$, тогда $f(x'_n) = \sin(\pi/2) = 1 \to 1$. Пределы разные, значит общего предела $\lim_{x \to 0} \sin(1/x)$ не существует.

Формальное объяснение:

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A \iff$ для любой последовательности $\{x_n\}$ такой, что: 1. $x_n \in D(f)$, $x_n \neq a$, 2. $\lim_{n \to \infty} x_n = a$, выполняется $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$.

Это определение **эквивалентно** стандартному ε-δ определению (Коши).

---

23. Второе определение предела функции (определение по Коши с использованием окрестностей)

Понятное объяснение:

- Это более общая и изящная переформулировка классического ε-δ определения. **Основная идея:** Вместо “для любого ε > 0 найдётся δ > 0” мы говорим на языке **окрестностей**. **Формулировка:** Число A - предел функции $f(x)$ при $x \to a$, если для **любой** (сколь угодно малой) окрестности точки A на оси Y можно найти такую **выколотую** окрестность точки a на оси X, что для всех x из этой выколотой окрестности значение $f(x)$ попадёт в заданную окрестность A. **Что это даёт?**

1. **Единство формулировок.** Это определение работает для ВСЕХ типов пределов (конечных, бесконечных, на бесконечности, односторонних), нужно лишь правильно понимать, что такое “окрестность”:

- Окрестность конечной точки A: интервал $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$.
- Окрестность $+\infty$: луч $(M, +\infty)$.
- Окрестность ∞ (без знака): объединение $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$.

2. **Обобщаемость.** Это определение легко переносится на многомерные пространства и более абстрактные математические структуры (метрические и топологические пространства).

Формальное объяснение (для конечного предела в конечной точке):
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A \iff \forall U(A)\, \exists \mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a) \cap D(f) \Rightarrow f(x) \in U(A)$.
Здесь $U(A)$ - произвольная окрестность точки A, $\mathring{U}(a)$ - выколотая окрестность точки a.

---

24. Связь между односторонними и двусторонними пределами, односторонней и двусторонней непрерывностью. Разрывы 1-го и 2-го рода

Понятное объяснение:

Односторонние пределы: Мы можем приближаться к точке a только слева ($x \to a^-$) или только справа ($x \to a^+$). Пределы в этих случаях могут быть разными. **Ключевая теорема: Двусторонний предел** $\lim_{x \to a} f(x)$ существует и равен A **тогда и только тогда**, когда существуют **оба** односторонних предела и они **равны между собой** и равны A:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = A.$$

Непрерывность: Функция непрерывна в точке a, если **1)** она определена в a, **2)** существует двусторонний предел, и **3)** этот предел равен значению функции: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Это эквивалентно тому, что функция непрерывна **и слева, и справа** в точке a. **Классификация разрывов (по поведению односторонних пределов):**

1. **Разрыв I рода (скачок):** Оба односторонних предела **существуют и конечны**, но **не равны** друг другу.

- *Пример:* $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ (знак числа) в точке 0. $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$, $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

2. **Устранимый разрыв:** Оба односторонних предела **существуют, конечны и равны** друг другу, но **не равны** значению функции $f(a)$ (или функция в точке a не определена).

- *Пример:* $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ в точке 0. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$, но $f(0)$ не было определено. Можно **доопределить** функцию, положив $f(0) = 1$, и разрыв исчезнет - отсюда название "устранимый".

3. **Разрыв II рода:** Хотя бы **один** из односторонних пределов **не существует или бесконечен**.

- *Пример 1 (бесконечный):* $f(x) = 1/x$ в точке 0. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.
- *Пример 2 (не существует):* $f(x) = \sin(1/x)$ в точке 0. Односторонние пределы не существуют из-за бесконечных колебаний.

---

25. Ограниченность функции, имеющей предел. Сохранение знака функцией, имеющей предел

Понятное объяснение:

Локальная ограниченность: Если функция имеет **конечный** предел в точке a, то она обязательно **ограничена в некоторой окрестности** этой точки (может быть, за исключением самой точки a).

- *Логика:* Если значения функции стремятся к какому-то конечному числу A, то они не могут улетать в бесконечность рядом с a.
- *Обратное неверно:* Ограниченная функция может не иметь предела (например, $\sin(1/x)$ ограничена, но предела в 0 нет).

Сохранение знака (важнейшая теорема): Если предел функции в точке a **положителен** ($\lim f(x) = A > 0$), то сама функция **положительна** во всей некоторой окрестности точки a (кроме, может быть, самой a). Аналогично для отрицательного предела.

- *Логика:* Если значения функции в среднем стремятся к положительному числу, то они не могут быть отрицательными слишком близко к точке a.
- *Следствие (очень важно для доказательств):* Если в пределе получается неравенство ($A > B$), то в окрестности точки оно сохраняется для самих функций.

Формальное объяснение:

Теорема об ограниченности: Если $\exists \lim_{x\to a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то $\exists \delta > 0, M > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x)| \leq M$. **Теорема о сохранении знака:** Если $\lim_{x\to a} f(x) = A > 0$, то $\exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) > 0$. Если $\lim_{x\to a} f(x) = A < 0$, то $\exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) < 0$.

---

26. Неравенства, арифметические операции и предел функции, арифметические операции и непрерывность функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Понятное объяснение:

Арифметика пределов: Если пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке a существуют и конечны, то с этими пределами можно обращаться как с числами:

- Предел суммы/разности = сумма/разность пределов.
- Предел произведения = произведение пределов.
- Предел частного = частное пределов **(если предел знаменателя не ноль!)**.

Арифметика непрерывности: Сумма, разность, произведение и частное (где знаменатель не ноль) непрерывных в точке функций - снова непрерывная в этой точке функция. Это прямое следствие арифметики пределов. **Бесконечно малые (б.м.) функции при** $x \to a$ - это функции, чей предел равен нулю. Они обладают теми же алгебраическими свойствами, что и б.м. последовательности: сумма и произведение б.м. - б.м.; произведение б.м. на ограниченную функцию - б.м. **Бесконечно большие (б.б.) функции при** $x \to a$ - это функции, модуль которых неограниченно растёт (предел равен ∞). Между б.м. и б.б. есть простая связь: если $\alpha(x)$ - б.м. и $\alpha(x) \neq 0$, то $1/\alpha(x)$ - б.б., и наоборот.

---

27. Предел и непрерывность суперпозиции двух функций

Понятное объяснение:

Композиция - это "функция от функции": $h(x) = f(g(x))$. **Основная теорема о пределе композиции:** Чтобы найти предел $f(g(x))$ при $x \to a$, нужно:

1. Найти предел внутренней функции: $u = g(x) \to b$ при $x \to a$.
2. Найти предел внешней функции: $f(u) \to L$ при $u \to b$. Тогда предел композиции равен L.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: Это работает, если **функция** f **непрерывна в точке** b или хотя бы определена в некоторой проколотой окрестности b и имеет там предел. На практике чаще используется удобный частный случай: **если** $g(x)$ **непрерывна в** a**, а** $f(u)$ **непрерывна в** $u = g(a)$**, то** $f(g(x))$ **непрерывна в** a. В этом случае предел просто "проносится" внутрь: $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(\lim_{x\to a} g(x))$. **Пример:** $\lim_{x\to 0} e^{\sin x} = e^{\lim_{x\to 0}\sin x} = e^0 = 1$, потому что экспонента e^u непрерывна всюду.

Формальное объяснение (ключевой случай):

Если $\lim_{x\to a} g(x) = b$ и функция $f(u)$ **непрерывна** в точке b, то $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(b) = f(\lim_{x\to a} g(x))$.

---

28. Предел монотонной функции

Понятное объяснение:

Монотонная функция (возрастающая или убывающая) ведёт себя очень предсказуемо вблизи границ своей области определения. **Ключевая теорема:** У монотонной функции в **любой** точке (включая граничные) **всегда существуют односторонние пределы**. Причём:

- Для **возрастающей** функции: левый предел в точке a (при $x \to a^-$) равен **точной верхней грани (супремуму)** значений функции слева от a. Правый предел (при $x \to a^+$) равен **точной нижней грани (инфимуму)** значений функции справа от a.
- Для **убывающей** - наоборот.

Следствия:

1. **Разрывы монотонной функции могут быть только I рода (скачки).** У неё не бывает разрывов II рода с бесконечными колебаниями.
2. Если монотонная функция **ограничена** на интервале, то у неё существуют **конечные** пределы на его концах.
3. **Наглядный пример:** Функция $f(x) = 1/x$ на $(0, +\infty)$ монотонно убывает. В граничной точке $x = 0$ (не входящей в область определения) существует правый предел: $\lim_{x\to 0^+} 1/x = +\infty$ (бесконечность, но предел в обобщённом смысле есть). В другой граничной точке $x \to +\infty$ предел конечен: $\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0$.

Формальное объяснение (для неубывающей функции):

Пусть $f(x)$ неубывает на (a, b). Тогда: - $\lim_{x\to a^+} f(x) = \inf_{x\in(a,b)} f(x)$ (может быть $-\infty$). - $\lim_{x\to b^-} f(x) = \sup_{x\in(a,b)} f(x)$ (может быть $+\infty$).

Если $f(x)$ к тому же ограничена сверху на (a, b), то $\lim_{x\to b^-} f(x)$ конечен.

---

29. Критерий Коши существования предела функции

Понятное объяснение:

Для чего нужен? Как и для последовательностей, критерий Коши позволяет установить, что у функции существует **конечный** предел в точке, **не зная заранее, чему он равен**. **Формулировка:** Предел функции $f(x)$ при $x \to a$ существует и конечен тогда и только тогда, когда **значения функции становятся сколь угодно близкими друг к другу при приближении аргумента к** a. **На языке ε-δ:** Какое бы маленькое число ε > 0 мы ни взяли, найдётся такая окрестность точки a, что для **любых двух** точек x_1 и x_2 из этой окрестности (кроме, может быть, самой a) значения функции будут отличаться меньше чем на ε: $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. **Геометрический смысл:** Вблизи точки a график функции не “размазывается” - значения функции стабилизируются около какого-то числа (предела). Если в сколь угодно малой окрестности a можно найти точки, где значения функции сильно различаются, то предела нет. **Ключевое применение:** Доказательство **расходимости**. Пример: $f(x) = \sin(1/x)$ при $x \to 0$. Можно взять x_1 и x_2 так близко к нулю, что одно значение будет 1, а другое -1. Разность будет равна 2. Значит, для ε = 1 условие Коши нарушается, следовательно, предела нет.

Формальное объяснение:

$\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}$ существует $\iff$ $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

---

30. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. Достижимость супремума и инфимума. Теоремы Вейерштрасса для непрерывной на отрезке функции

Понятное объяснение:

Теорема 1 (Об ограниченности): Если функция **непрерывна на отрезке** $[a, b]$, то она **ограничена** на этом отрезке. Существуют такие числа m и M, что $m \leq f(x) \leq M$ для всех x из отрезка. Непрерывная функция не может "улететь" в бесконечность на замкнутом конечном промежутке. **Теорема 2 (О достижении экстремумов):** Если функция **непрерывна на отрезке** $[a, b]$, то она не только ограничена, но и **достигает** на этом отрезке своего **наибольшего** и **наименьшего** значений. То есть существуют такие точки x_{min} и x_{max} из $[a, b]$, что $f(x_{\text{min}})$ - это точная нижняя грань (минимум) функции, а $f(x_{\text{max}})$ - точная верхняя грань (максимум). **Почему это важно?** Эти теоремы гарантируют, что у непрерывной на отрезке функции всегда есть решение задач "найти наибольшее/наименьшее значение". **ВАЖНО:** Условие **непрерывности** и **отрезка** (т.е. замкнутого и ограниченного множества) принципиальны.

- *Пример 1:* $f(x) = 1/x$ на интервале $(0, 1]$ непрерывна, но не ограничена сверху (нет max).
- *Пример 2:* $f(x) = x$ на интервале $(0, 1)$ непрерывна и ограничена, но не достигает ни минимума (0), ни максимума (1), потому что эти граничные точки не входят в интервал.

Формальное объяснение:

Пусть $f \in C[a, b]$ (непрерывна на $[a, b]$). Тогда:

1. $\exists m, M : \forall x \in [a, b] \Rightarrow m \leq f(x) \leq M$.
2. $\exists x_1, x_2 \in [a, b] : f(x_1) = \min_{[a,b]} f(x),\ f(x_2) = \max_{[a,b]} f(x)$.

---

31. Промежуточные значения непрерывной функции. Теорема Больцано-Коши

Понятное объяснение:

Формулировка: Если функция **непрерывна на отрезке** $[a, b]$ и на его концах принимает значения разных знаков (т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$), то **существует хотя бы одна точка** c **внутри отрезка** (a, b)**, где функция обращается в ноль**: $f(c) = 0$. **Более общая формулировка:** Непрерывная на отрезке функция принимает **все промежуточные значения** между любыми двумя своими значениями. Если, например, $f(a) = 3$, а $f(b) = 10$, то для любого числа C между 3 и 10 найдётся точка c в $[a, b]$ такая, что $f(c) = C$. **Геометрический смысл:** График

непрерывной функции, соединяющий две точки, лежащие по разные стороны от оси X (или от любой горизонтальной прямой $y = C$), обязательно пересечёт эту ось (эту прямую). Непрерывная кривая не может “перепрыгнуть” с одного уровня на другой, не побывав на всех промежуточных уровнях. **Следствие:** У любого многочлена нечётной степени есть хотя бы один вещественный корень. **Применение:** Основа для численных методов поиска корней (метод половинного деления, метод хорд).

Формальное объяснение:

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда $\exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

Более общо: если $f \in C[a, b]$ и A - любое число между $f(a)$ и $f(b)$, то $\exists c \in [a, b] : f(c) = A$.

---

32. Непрерывность функции, обратной к монотонной

Понятное объяснение:

Условия: Если функция $y = f(x)$ **строго монотонна** (только возрастает или только убывает) и **непрерывна** на некотором промежутке I (отрезке, интервале и т.д.), то:

1. Её область значений $J = f(I)$ - тоже промежуток.
2. Существует **обратная функция** $x = f^{-1}(y)$, определённая на J.
3. Эта обратная функция также **строго монотонна** (того же типа) и **непрерывна** на J.

Интуиция: График обратной функции получается симметричным отражением исходного графика относительно прямой $y = x$. Если исходный график - непрерывная линия без разрывов и “возвратов”, то и отражённый график будет таким же. **Ключевое применение:** Обоснование непрерывности **обратных тригонометрических** и **логарифмической** функций. - $\sin x$ строго возрастает и непрерывен на $[-\pi/2, \pi/2] \to \arcsin y$ строго возрастает и непрерывен на $[-1, 1]$. - $\tan x$ строго возрастает и непрерывен на $(-\pi/2, \pi/2) \to \arctan y$ строго возрастает и непрерывен на $(-\infty, +\infty)$. - a^x строго монотонна и непрерывна на $\mathbb{R} \to \log_a y$ строго монотонна и непрерывна на $(0, +\infty)$.

Формальное объяснение:

Пусть $f : I \to \mathbb{R}$ строго монотонна и непрерывна. Тогда обратная $f^{-1} : f(I) \to I$ существует, строго монотонна (того же типа) и непрерывна на $f(I)$.

---

33. Непрерывность многочленов, корней и рациональных функций

Понятное объяснение:

Многочлен - это выражение вида $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$. Он строится только из переменной x и констант с помощью сложения и умножения. **Почему многочлен непрерывен?** Функция `f(x) = x` непрерывна. Константа непрерывна. Из арифметических свойств непрерывности: сумма и произведение непрерывных функций дают непрерывную функцию. Многочлен - это просто конечная сумма произведений непрерывных функций (x и констант), поэтому он непрерывен **на всей числовой прямой**. **Функция корня** `f(x) =` $\sqrt[n]{x}$ (корень n-й

степени) ведёт себя по-разному: - Если n **нечётное** ($\sqrt[3]{x}$, $\sqrt[n]{x}$), то корень определён для всех чисел (положительных, отрицательных и нуля) и его график - непрерывная линия на всей прямой. - Если n **чётное** ($\sqrt{x}$, $\sqrt[n]{x}$), то корень из отрицательного числа не является вещественным. Поэтому функция определена только для $x \geq 0$. На своей области определения она также непрерывна (в точке 0 - правосторонняя непрерывность). **Рациональная функция** - это дробь, где и числитель, и знаменатель - многочлены: $R(x) = P(x)/Q(x)$. **Почему она непрерывна?** Частное двух непрерывных функций непрерывно **во всех точках, где знаменатель не равен нулю**. Так как многочлены непрерывны, рациональная функция непрерывна на всей своей области определения, то есть везде, где знаменатель $Q(x)$ не обращается в ноль. В точках, где знаменатель равен нулю, функция либо не определена, либо имеет разрыв.

Формальное объяснение:

Многочлен: $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$. Функции x и константы непрерывны на $\mathbb{R}$. По теореме о непрерывности суммы и произведения: $P(x) \in C(\mathbb{R})$. **Функция корня:** $f(x) = \sqrt[n]{x}$. - При нечётном n: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, обратна к $g(x) = x^n$ на $\mathbb{R}$. По теореме о непрерывности обратной функции, $f \in C(\mathbb{R})$. - При чётном n: $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, обратна к $g(x) = x^n$ на $[0, +\infty)$. Следовательно, $f \in C([0, +\infty))$, причём в точке 0 непрерывна справа. **Рациональная функция:** $R(x) = P(x)/Q(x)$, где P, Q - многочлены. $R(x)$ непрерывна на множестве $D_R = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$, как частное непрерывных функций.

---

34. Непрерывность показательной функции, логарифма и степенной функции

Понятное объяснение:

Показательная функция $f(x) = a^x$ (где $a>0$, $a\neq1$).

- **Область определения:** все вещественные числа (от минус до плюс бесконечности).
- **Непрерывность:** Она непрерывна **на всей числовой прямой**. Это можно обосновать, доказав непрерывность в нуле (что $a^x \to 1$ при $x \to 0$) и используя свойство $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ для переноса непрерывности в любую точку.

Логарифмическая функция $f(x) = \log_a(x)$ (логарифм по основанию a).

- **Область определения:** только положительные числа $(0, +\infty)$.
- **Непрерывность:** Логарифм - это **обратная функция** к показательной. Показательная функция строго монотонна и непрерывна на $\mathbb{R}$, а её область значений - как раз $(0, +\infty)$. По теореме о непрерывности обратной функции, логарифм также является строго монотонной и непрерывной функцией на своей области определения $(0, +\infty)$.

Степенная функция $f(x) = x^a$, где a - любое вещественное число.

- **Область определения:** Зависит от показателя. Для произвольного вещественного a (например, $\sqrt{2}$, π) естественная область - $(0, +\infty)$. Для целых a область шире.

- **Непрерывность:** Ключевое тождество: `xᵃ = e^{a·ln x}`. Здесь `ln x` (натуральный логарифм) непрерывен на `(0, +∞)`, линейная функция `a·ln x` непрерывна, экспонента `eʸ` непрерывна на $\mathbb{R}$. Композиция непрерывных функций непрерывна. Значит, степенная функция непрерывна на своей области определения.

Формальное объяснение:

Показательная: $a^x \in C(\mathbb{R})$. Доказательство: 1) $\lim_{t\to 0} a^t = 1$ (непрерывность в 0). 2) $\forall x_0 : \lim_{x\to x_0} a^x = a^{x_0} \cdot \lim_{h\to 0} a^h = a^{x_0}$. **Логарифмическая:** $\log_a x \in C((0,+\infty))$. Доказательство: $\log_a x$ - функция, обратная к a^y, которая строго монотонна и $C(\mathbb{R})$. По теореме о непрерывности обратной функции, $\log_a x$ строго монотонна и $C((0,+\infty))$. **Степенная:** $x^\alpha \in C(D)$, где D - область определения. Для $\alpha \in \mathbb{R}$ и $x > 0$: $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ - композиция непрерывных функций, следовательно, непрерывна.

---

35. Непрерывность тригонометрических функций и обратных к ним. Первый замечательный предел

Понятное объяснение:

Тригонометрические функции (`sin x`, `cos x`, `tg x`, `ctg x`): - **Непрерывность sin x и cos x:** Эти функции определены и непрерывны **на всей числовой прямой**. Их непрерывность следует из геометрических соображений или из неравенства `|sin x - sin x₀| ≤ |x - x₀|`. - **Непрерывность tg x и ctg x:** Тангенс - это `sin x/cos x`. Он непрерывен **везде, где знаменатель не ноль**, то есть где `cos x ≠ 0` (т.е. `x ≠ π/2 + πk`). Котангенс (`cos x/sin x`) непрерывен где `sin x ≠ 0` (`x ≠ πk`). **Первый замечательный предел:**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

- **Что это значит?** При очень малых углах x (измеренных в радианах!) значение синуса практически совпадает с самим углом, и их отношение стремится к единице.
- **Геометрический вывод:** На единичной окружности сравниваются площади треугольника (катет `sin x`), сектора (площадь `x/2`) и большего треугольника (катет `tg x`). Получается цепочка неравенств: `sin x < x < tg x`. Делим на `sin x` и, используя теорему о сжатой функции и тот факт, что `cos x → 1` при `x → 0`, получаем искомый предел.
- **Важные следствия:**
  - $\lim_{x\to 0} \frac{tgx}{x} = 1$.
  - $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
  - $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$.
  - $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$.

Обратные тригонометрические функции (`arcsin x`, `arccos x`, `arctg x`).

- **Непрерывность:** Все они непрерывны **на всей своей области определения**. Это прямое следствие общей теоремы о непрерывности обратной функции.

- **Пример:** `sin x` строго возрастает и непрерывен на отрезке `[-π/2, π/2]`. Его область значений на этом отрезке - `[-1, 1]`. Следовательно, обратная функция `arcsin x` строго возрастает и непрерывна на отрезке `[-1, 1]`.

Формальное объяснение:

Тригонометрические:

- $\sin x, \cos x \in C(\mathbb{R})$. Доказательство через неравенство: $|\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0|$.
- $\tan x = \sin x / \cos x \in C(\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k\})$.
- $\cot x = \cos x / \sin x \in C(\mathbb{R} \setminus \{\pi k\})$.

Первый замечательный предел: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

- **Доказательство:** Для $x \in (0, \pi/2)$ из геометрии: $\sin x < x < \tan x \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. По теореме о сжатой функции и непрерывности косинуса предел равен 1. Для $x < 0$ - аналогично.

Обратные тригонометрические:

- $\arcsin x$ - обратная к $\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$, поэтому $\arcsin \in C([-1, 1])$.
- $\arccos x$ - обратная к $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$, поэтому $\arccos \in C([-1, 1])$.
- $\arctan x$ - обратная к $\tan : (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$, поэтому $\arctan \in C(\mathbb{R})$.

---

36. Второй замечательный предел

Понятное объяснение:

Основная формула: $\lim\limits_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$. **Что это значит?** Если взять число, чуть большее единицы (1 + очень маленькая дробь), и возвести его в очень большую степень, то результат будет стремиться к числу e (~2.71828). **Более общая и часто используемая форма:** $\lim\limits_{\alpha \to 0} (1 + \alpha)^{1/\alpha} = e$. Здесь α - бесконечно малая величина. **Экономическая интерпретация:** Это предел, возникающий при **непрерывном начислении сложных процентов**. Если ставка 100% годовых, но проценты начисляются каждый миг (бесконечно часто), то за год сумма вырастет не бесконечно, а ровно в e раз. **Следствия (очень важные для вычисления пределов):**

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1 + x)}{x} = 1$ (логарифм “ведёт себя” как сам аргумент).
2. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$ (экспонента около нуля “ведёт себя” как 1 + x).
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{(1 + x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$ (обобщённая степенная функция).

Как используется: Этот предел - основной инструмент для раскрытия **степенно-показательной неопределенности** типа 1^∞.

- *Пример:* $\lim\limits_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{2}{x}\right)^{3x} = \lim\limits_{x \to \infty} \left[\left(1 + \dfrac{2}{x}\right)^{x/2}\right]^6 = e^6$.

Формальное объяснение:

$e = \lim\limits_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = \lim\limits_{\alpha \to 0} (1 + \alpha)^{1/\alpha}$.

---

37. Определение О-большого и о-малого. Теоремы об эквивалентных функциях

Понятное объяснение:

o малое (о малое): Запись $f(x) = o(g(x))$ при $x \to a$ означает, что функция $f(x)$ **стремится к нулю быстрее**, чем $g(x)$. Формально: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

- *Пример:* $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$, потому что $x^2/x = x \to 0$.

O большое (О большое): Запись $f(x) = O(g(x))$ при $x \to a$ означает, что функция $f(x)$ **ограничена по сравнению** с $g(x)$. Формально: существует такая константа C, что $|f(x)| \leq C|g(x)|$ в окрестности точки a.

- *Пример:* $\sin x = O(1)$ при $x \to 0$, потому что $|\sin x| \leq 1$.

Эквивалентные функции (~): Запись $f(x) \sim g(x)$ при $x \to a$ означает, что функции ведут себя **одинаково** в пределе: $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

- *Пример:* $\sin x \sim x$ при $x \to 0$.

Ключевые теоремы об эквивалентностях:

1. **В произведении и частном** эквивалентные функции можно заменять. Если $f \sim f_1$ и $g \sim g_1$, то $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f_1}{g_1}$ и $\lim(f \cdot g) = \lim(f_1 \cdot g_1)$.
2. **В сумме и разности НЕЛЬЗЯ автоматически заменять** эквивалентные! Это самая частая ошибка. Замена возможна, только если вы заменяете **не главную часть суммы**.

- *Опасный пример:* $\lim_{x\to 0} \frac{(x+x^2)-x}{x^2} = 1$. Если бездумно заменить $x + x^2 \sim x$, то получим $(x) - x = 0$, и предел станет 0, что неверно. Здесь x - главная часть, и её менять нельзя.

Формальное объяснение:

- $f(x) = o(g(x))$ при $x \to a \iff \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.
- $f(x) = O(g(x))$ при $x \to a \iff \exists C, \delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a)\ |f(x)| \leq C|g(x)|$.
- $f(x) \sim g(x)$ при $x \to a \iff \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

---

38. Приращение аргумента и приращение функции. Определение производной. Производная константы, синуса, косинуса, экспоненты

Понятное объяснение:

Приращение аргумента (Δx): Это просто изменение (шаг) значения x относительно начальной точки x_0: $\Delta x = x - x_0$. Новое значение: $x = x_0 + \Delta x$. **Приращение функции (Δy):** Это изменение значения функции, вызванное изменением аргумента: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. Показывает, насколько “поднялась” или “опустилась” кривая на отрезке Δx. **Производная**

(определение): Чтобы понять, как быстро меняется функция именно в точке x_0, а не на всём отрезке, мы смотрим, к чему стремится **средняя скорость изменения** ($\Delta y/\Delta x$) при бесконечном уменьшении шага Δx. Предел этого отношения (если он существует) и есть производная:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Производные основных функций (вывод из определения):

- **Константа (C):** Значение не меняется, приращение $\Delta y = 0$. Значит, производная **0**.
- **Синус ($\sin x$):** Используя формулу разности синусов и первый замечательный предел, получаем $(\sin x)' = \cos x$.
- **Косинус ($\cos x$):** Аналогично, через формулу разности косинусов, получаем $(\cos x)' = -\sin x$.
- **Экспонента (e^x):** Используя второй замечательный предел (или его следствие $\lim_{h\to 0}(e^h - 1)/h = 1$), получаем уникальное свойство $(e^x)' = e^x$ - функция равна своей собственной производной.

Формальное объяснение:

Определение производной: $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. **Основные производные:** $(C)' = 0$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(e^x)' = e^x$.

---

39. Дифференциал. Геометрический смысл производной

Понятное объяснение:

Дифференциал функции (dy): Главная, линейная часть приращения функции. Если производная $f'(x_0)$ - это “мгновенная скорость”, то дифференциал $dy = f'(x_0) \cdot dx$ - это “расстояние”, которое мы прошли бы, двигаясь с этой постоянной скоростью $f'(x_0)$ в течение “времени” dx. **Геометрический смысл производной (главное!):**

1. **Секущая:** Прямая через точки $(x_0, f(x_0))$ и $(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$ на графике. Её угловой коэффициент (тангенс угла наклона) - это отношение $\Delta y/\Delta x$ (средняя скорость).
2. **Касательная:** Предельное положение секущей при $\Delta x \to 0$. Это прямая, которая лишь касается графика в точке x_0.
3. **Вывод:** Угловой коэффициент этой касательной и есть производная: $f'(x_0) = \tan\alpha$, где α - угол наклона касательной.

Геометрический смысл дифференциала: $dy = f'(x_0)dx$ - это **приращение ординаты касательной**, а не самой кривой. На графике: Δy - это изменение по самой кривой, dy - изменение по прямой-касательной. Для малых dx они почти равны: $\Delta y \approx dy$. **Уравнение касательной:** Зная производную (угол наклона) и точку касания, легко написать: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. **Нормаль:** Прямая, перпендикулярная касательной в точке касания. Её угловой коэффициент: $-1/f'(x_0)$ (если $f'(x_0) \neq 0$).

Формальное объяснение:

Дифференциал: $dy = f'(x_0)dx$, где $dx = \Delta x$. **Уравнение касательной:** $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. **Геометрический смысл:** $f'(x_0) = \tan\alpha$ - тангенс угла наклона касательной к оси Ox.

---

40. Арифметические операции и дифференцирование

Понятное объяснение:

Это правила, как находить производную, если функция составлена из других функций с помощью арифметических действий.

Сумма/разность: Производная суммы/разности равна сумме/разности производных. $(u \pm v)' = u' \pm v'$. Это естественно: общее изменение равно сумме изменений. **Произведение (правило Лейбница):** $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$. **Не равно** произведению производных! Мнемоническое правило: "Производная первого на второе плюс первое на производную второго". - *Пример:* Если u - длина, v - ширина, то uv - площадь. Скорость изменения площади = (скорость изменения длины)*ширина* + *длина*(скорость изменения ширины). **Частное:** $(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$. Запоминается как "Производная числителя на знаменатель минус числитель на производную знаменателя, делить на знаменатель в квадрате".

- *Частный случай:* $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$.

Константа: Константу можно выносить за знак производной: $(C \cdot u)' = C \cdot u'$.

Формальное объяснение (основные формулы):

1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$
2. $(C \cdot u)' = C \cdot u'$
3. $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
4. $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

---

41. Производная обратной функции. Производные арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса, логарифма

Понятное объяснение:

Общая теорема: Если функция $y = f(x)$ имеет обратную $x = g(y)$ и в точке x_0 производная $f'(x_0) \neq 0$, то производная обратной функции вычисляется по формуле: $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$, где $y_0 = f(x_0)$. Или в дифференциалах: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$. **Геометрический смысл:** Графики взаимно обратных функций симметричны относительно прямой $y = x$. Поэтому если касательная к f имеет угловой коэффициент k, то касательная к g имеет коэффициент $1/k$ (при $k \neq 0$).

Вывод конкретных формул:

1. **Логарифм ($y = \ln x$)** - обратная к экспоненте ($x = e^y$). $(e^y)' = e^y = x$. По теореме: $(\ln x)' = 1/x$.

2. **Арксинус ($y = \arcsin x$)** - обратная к синусу на отрезке $[-\pi/2, \pi/2]$ ($x = \sin y$). $(\sin y)' = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. По теореме: $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1 - x^2}$.
3. **Арккосинус ($y = \arccos x$):** $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1 - x^2}$.
4. **Арктангенс ($y = \arctan x$):** $(\arctan x)' = 1/(1 + x^2)$.
5. **Арккотангенс ($y =$ arccot x):** $(\text{arccot}\, x)' = -1/(1 + x^2)$.

Формальное объяснение:
$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ для $x > 0$. $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ для $|x| < 1$. $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1 + x^2}$.

---

42. Производная сложной функции. Дифференциал сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала

Понятное объяснение:

Цепное правило: Если $y = f(u)$, а $u = g(x)$, то производная y по x равна производной y по u, умноженной на производную u по x: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$.

- *Пример:* $y = \sin(x^2)$. Здесь $y = \sin u$, $u = x^2$. Тогда $y'_x = \cos u \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$.

Дифференциал сложной функции: $dy = f'(u) \cdot g'(x) \cdot dx = f'(u) \cdot du$, где $du = g'(x)dx$. **Инвариантность формы первого дифференциала - ключевое свойство:** Формула для дифференциала $dy = f'(u)du$ **сохраняет свой вид** независимо от того, является ли u независимой переменной или функцией от другой переменной.

- *Пример:* Для $y = \sin u$ всегда $dy = \cos u \cdot du$. Неважно, $u = x$ или $u = x^2$. В первом случае $du = dx$, во втором $du = 2xdx$. Это позволяет работать с дифференциалами как с обычными числами при замене переменных, что широко используется в интегрировании.

Формальное объяснение:

- Цепное правило: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- Инвариантность формы: Если $y = f(u)$, то $dy = f'(u)du$, независимо от природы u.

---

43. Производные высших порядков. Формула Лейбница. Дифференциалы высших порядков.

Понятное объяснение:

Производные высших порядков: Это просто производные от производных.

- Первая производная $f'(x)$ - скорость изменения функции.
- Вторая производная $f''(x)$ - скорость изменения скорости (т.е. **ускорение**).
- Третья производная $f'''(x)$ - скорость изменения ускорения, и т.д.

Обозначения: $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$, ..., $f^{(n)}(x)$ или $\frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^3y}{dx^3}$, ..., $\frac{d^ny}{dx^n}$. **Физический смысл:** Если $s(t)$ - путь, то $s'(t)$ - скорость, $s''(t)$ - ускорение. **Геометрический смысл:** Вторая производная характеризует **выпуклость/вогнутость** графика (кривизну). $f''(x) > 0$ - график вогнут (как чашка), $f''(x) < 0$ - выпукл (как шапка).

Формула Лейбница: Это правило для нахождения n-й производной от **произведения двух функций**. Оно похоже на бином Ньютона:

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot u^{(k)} \cdot v^{(n-k)},$$

где $u^{(k)}$ - k-я производная u, $v^{(n-k)}$ - (n-k)-я производная v, а C_n^k - биномиальные коэффициенты (как в треугольнике Паскаля). Нужно просуммировать все возможные произведения производных, где сумма порядков всегда равна n.

Дифференциалы высших порядков: Дифференциал от дифференциала.

- Первый дифференциал: $dy = f'(x)dx$.
- Второй дифференциал: $d^2y = d(dy) = f''(x)(dx)^2$.
- n-й дифференциал: $d^ny = f^{(n)}(x)(dx)^n$.

ВАЖНОЕ СВОЙСТВО: Инвариантность формы (которая была для первого дифференциала) НЕ сохраняется для дифференциалов высших порядков. Если $y = f(u)$, а $u = g(x)$, то $d^2y = f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u$. Появляется лишнее слагаемое $f'(u)d^2u$, которого не было бы, если бы форма была инвариантна.

Формальное объяснение:

n-я производная: $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$. **Формула Лейбница:** $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$. **Дифференциал n-го порядка (для независимой переменной):** $d^ny = f^{(n)}(x)(dx)^n$, где dx считается постоянным.

---

44. Теорема Ферма (о внутреннем экстремуме)

Понятное объяснение:

Формулировка: Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и x_0 является точкой **локального экстремума** (максимума или минимума), причём эта точка **внутренняя** для области определения (т.е. не на краю), то производная функции в этой точке **равна нулю**: $f'(x_0) = 0$. **Геометрический смысл:** В точке локального максимума или минимума (где график "поворачивает") **касательная горизонтальна**. **Ключевые условия:**

1. **Дифференцируемость в точке.** Без этого теорема не работает (пример: $f(x) = |x|$ имеет минимум в 0, но производной там нет).
2. **Точка внутренняя.** На концах отрезка производная может быть ненулевой, но при этом функция может достигать наибольшего/наименьшего значения (граничный экстремум).

Что НЕ говорит теорема: Обратное неверно! Из того, что $f'(x_0) = 0$, **не следует**, что в x_0 есть экстремум. Такая точка называется **стационарной** или **критической**, и это лишь кандидат на экстремум. Пример: $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$, но в нуле нет экстремума - это точка перегиба.

Формальное объяснение:

Пусть $f(x)$ дифференцируема в точке c, которая является внутренней точкой области определения и точкой локального экстремума. Тогда $f'(c) = 0$.

---

45. Теорема Ролля

Понятное объяснение:

Формулировка: Если функция $f(x)$ **непрерывна** на отрезке $[a, b]$, **дифференцируема** на интервале (a, b) и на концах отрезка принимает **равные значения** ($f(a) = f(b)$), то внутри отрезка найдётся хотя бы одна точка c, где производная равна нулю: $f'(c) = 0$. **Геометрический смысл:** Если концы графика лежат на одной горизонтали, то где-то внутри найдётся точка, где касательная горизонтальна (график "разворачивается"). **Условия важны:** Нарушение любого из трёх условий может привести к тому, что такой точки не найдётся. **Связь с Ферма:** Теорема Ролля является следствием **теоремы Вейерштрасса** (о достижении максимума и минимума непрерывной функцией на отрезке) и **теоремы Ферма**. Если функция постоянна, то производная везде 0. Если не постоянна, то на отрезке есть точка максимума или минимума, и по теореме Ферма в ней производная равна 0.

Формальное объяснение:

Пусть $f \in C[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.

---

46. Теорема Лагранжа. Формула конечных приращений

Понятное объяснение:

Формулировка: Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b), то найдётся такая точка c внутри интервала, что **приращение функции равно производной в промежуточной точке, умноженной на приращение аргумента**:

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a).$$

Или, что то же самое:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Геометрический смысл: На графике найдётся точка, в которой **касательная параллельна хорде**, соединяющей концы графика на отрезке $[a, b]$. Правая часть формулы - угловой коэффициент хорды. **Физический смысл:** Существует момент времени, когда мгновенная скорость равна средней скорости за весь промежуток. **Связь с Роллем:** Теорема Лагранжа - это обобщение теоремы Ролля. Если $f(a) = f(b)$, то получаем теорему Ролля. **Доказательство:** Строится вспомогательная функция, к которой применяется теорема Ролля. Эта функция - разность между $f(x)$ и линейной функцией, график которой есть хорда. **Применение:** Доказательство монотонности (если $f'(x) > 0$ всюду, то функция возрастает), доказательство неравенств, оценка погрешностей.

Формальное объяснение:

Пусть $f \in C[a,b]$, дифференцируема на (a,b). Тогда $\exists c \in (a,b) : f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.

---

47. Устранимые разрывы 1-го рода производной (Свойство Дарбу)

Понятное объяснение:

Удивительный факт: Производная функции, даже если она разрывна, **не может иметь устранимый разрыв или скачок (разрыв 1-го рода)**. Она может быть разрывной только **существенно** (разрыв 2-го рода). **Другими словами:** Если у производной $f'(x)$ существуют конечные пределы слева и справа в точке, то они **обязаны быть равны друг другу и равны значению производной в этой точке**. Невозможна ситуация, когда $f'(x_0-0) = A$, $f'(x_0+0) = B$, где $A \neq B$, или когда эти пределы равны, но не равны $f'(x_0)$. **Почему?** (Идея доказательства) Предположим, что есть устранимый разрыв в точке c: $\lim_{x\to c} f'(x) = L$, но $f'(c) \neq L$ или не определено. Рассмотрим разностное отношение $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$. По теореме Лагранжа, оно равно $f'(\xi)$ для некоторого ξ между c и x. При $x \to c$ точка ξ тоже стремится к c, и по нашему предположению $f'(\xi) \to L$. Значит, и разностное отношение стремится к L, то есть **по определению** $f'(c) = L$. Противоречие. **Вывод:** Производная обладает **свойством Дарбу** (как и непрерывная функция): она принимает все промежуточные значения. Её график не может "порваться" с конечным скачком, он может только "разорваться" с уходом на бесконечность или бесконечными колебаниями.

Формальное объяснение:

Пусть $f(x)$ дифференцируема на интервале. Тогда её производная $f'(x)$ **не может иметь разрыва первого рода** (ни устранимого, ни скачка). Если $\lim_{x\to c^-} f'(x)$ и $\lim_{x\to c^+} f'(x)$ существуют и конечны, то они равны между собой и равны $f'(c)$.

---

48. Теорема Коши о среднем (обобщённая формула конечных приращений)

Понятное объяснение:

Формулировка: Если две функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на $[a,b]$, дифференцируемы на (a,b), и при этом $g'(x) \neq 0$ на (a,b), то существует точка $c \in (a,b)$ такая, что:

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Геометрический смысл: Рассмотрим кривую, заданную параметрически: $x = g(t), y = f(t)$. Левая часть формулы - угловой коэффициент хорды, соединяющей точки $(g(a), f(a))$ и $(g(b), f(b))$. Правая часть - отношение производных, которое является угловым коэффициентом касательной к кривой в точке $t = c$. Теорема утверждает, что найдётся точка, где касательная параллельна хорде. **Связь с Лагранжем:** Если взять $g(x) = x$, то $g(b) - g(a) = b - a$ и $g'(c) = 1$. Получаем теорему Лагранжа. **Зачем нужно** $g'(x) \neq 0$**?** Чтобы знаменатель

$g(b) - g(a)$ не обратился в ноль (иначе левая часть не определена). Это также гарантирует, что $g(x)$ строго монотонна. **Главное применение:** Доказательство **правила Лопиталя**.

Формальное объяснение:

Пусть $f, g \in C[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) и $g'(x) \neq 0$ на (a, b). Тогда $\exists c \in (a, b)$: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

---

49. Правило Лопиталя

Понятное объяснение:

Что решает? Мощный метод для вычисления пределов, которые представляют собой **неопределённости** типов $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$. **Формулировка (простая):** Если при $x \to a$ функции $f(x)$ и $g(x)$ обе стремятся к 0 (или к бесконечности), и предел отношения их производных существует, то:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Правило работает и для односторонних пределов, и для пределов на бесконечности ($x \to \infty$). **Ключевые условия:**

1. Предел должен быть неопределённостью $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Функции должны быть дифференцируемы в окрестности точки a (кроме, может быть, самой a).
3. Предел отношения производных должен существовать (быть конечным или бесконечным).

Что делать? Дифференцируем числитель и знаменатель **по отдельности** (это не производная дроби!) и смотрим предел нового отношения. Можно применять правило несколько раз подряд, если неопределённость сохраняется. **ОСТОРОЖНО:** Нельзя применять правило, если нет неопределённости. Нельзя применять, если предел отношения производных не существует (это не означает, что исходного предела нет, просто правило в таком виде не сработало).

Формальное объяснение:

Пусть $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$ (или $\pm\infty$), и $\exists \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$. Тогда $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

---

50. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Понятное объяснение:

Что это? Формула, которая позволяет приблизить "сложную" функцию $f(x)$ вблизи точки x_0 "простым" многочленом $P_n(x)$, используя значения функции и её производных в точке x_0. Остаточный член $o((x - x_0)^n)$ (о-малое) говорит о **качестве приближения**: ошибка убывает быстрее, чем $(x - x_0)^n$. **Формула:**

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

Смысл записи $o((x-x_0)^n)$: Это некоторое выражение $R_n(x)$ такое, что $\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$. То есть при приближении x к x_0 остаток $R_n(x)$ стремится к нулю **быстрее**, чем $n-$ степень малой величины $(x-x_0)$. Это локальная оценка погрешности. **Применение:** Основное применение - **вычисление пределов** и доказательство формул. Это самый простой вид остаточного члена, но он не даёт количественной оценки погрешности при конкретном x.

Формальное объяснение:

Если f имеет n производных в точке x_0, то $f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n)$, где $P_n(x)$ - многочлен Тейлора n-й степени.

---

51. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Понятное объяснение:

Что это? Та же формула Тейлора, но с другим, более информативным остаточным членом. Он позволяет получить **количественную** оценку погрешности приближения. **Формула:**

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

где $P_n(x)$ - тот же многочлен Тейлора, а остаток Лагранжа:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Здесь ξ - некоторая точка, лежащая **между** x_0 и x (конкретное значение неизвестно, но оно существует). **Смысл и применение:** Формула точна, а не асимптотична. Она позволяет оценить ошибку, если мы знаем, чем ограничена $(n+1)$-я производная на отрезке между x_0 и x.

- *Пример:* Оценить ошибку при вычислении $e^{0.1}$ по многочлену 3-й степени. Мы знаем, что $(e^x)^{(4)} = e^x$. Для x между 0 и 0.1, $e^x < e^{0.1} < 1.2$. Значит, $|R_3(0.1)| < \frac{1.2}{4!} \cdot 0.1^4$.

Формальное объяснение:

Если f имеет непрерывные производные до порядка n включительно на отрезке $[x_0, x]$ и производную порядка $(n+1)$ на интервале (x_0, x), то $\exists \xi \in (x_0, x)$: $f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$.

---

52. Единственность многочлена Тейлора

Понятное объяснение:

Утверждение: Не может существовать двух **разных** многочленов степени n, которые приближали бы одну и ту же функцию $f(x)$ в точке x_0 с точностью $o((x-x_0)^n)$. **Почему?** Предположим, есть два таких многочлена: $P_n(x)$ и $Q_n(x)$. Тогда их разность $R(x) = P_n(x) - Q_n(x)$ также является многочленом степени не выше n, и при этом $R(x) = o((x-x_0)^n)$. Единственный многочлен, который может быть $o((x-x_0)^n)$ (т.е. убывать к нулю быстрее n-й степени) - это тождественный нуль. Следовательно, $P_n(x) \equiv Q_n(x)$. **Важный вывод:** Если вам удалось

каким-либо способом (например, с помощью арифметических действий над известными разложениями) представить функцию в виде $f(x) = A_0 + A_1(x-x_0) + ... + A_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$, то это и есть разложение Тейлора, и коэффициенты A_k обязательно равны $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$. Это мощный инструмент для нахождения производных без прямого дифференцирования.

Формальное объяснение:

Если $f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n) = Q_n(x) + o((x-x_0)^n)$, где P_n и Q_n - многочлены степени $\leq n$, то $P_n(x) \equiv Q_n(x)$.

---

53. Многочлены Тейлора пяти элементарных функций. Вычисление пределов с помощью формулы Тейлора

Понятное объяснение:

Основные разложения в точке 0 (Маклорена) до $o(x^n)$:

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - ... + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$ (зависит от четности n)
3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - ... + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$
4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - ... + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
5. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + ... + C_\alpha^n x^n + o(x^n)$, где C_α^n - обобщённый биномиальный коэффициент.

Вычисление пределов с помощью Тейлора (мощнейший метод):

1. **Определить необходимый порядок разложения.** Если в пределе знаменатель ведёт себя как x^k, то числитель нужно раскладывать до $o(x^k)$.
2. **Подставить разложения** всех функций в выражение.
3. **Раскрыть скобки, привести подобные.** Члены высокого порядка уйдут в $o(x^k)$.
4. **Сократить** на x^k (или другую главную часть) и найти предел.

- *Пример:* $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$.

---

54. Исследование монотонности функций с помощью производных

Понятное объяснение:

Ключевая связь: Знак производной определяет монотонность функции.

- $f'(x) > 0$ **на интервале** $\Rightarrow f(x)$ **строго возрастает** на этом интервале.
- $f'(x) < 0$ **на интервале** $\Rightarrow f(x)$ **строго убывает** на этом интервале.
- $f'(x) \geq 0 \Rightarrow$ функция **не убывает**.
- $f'(x) \leq 0 \Rightarrow$ функция **не возрастает**.

Алгоритм исследования:

1. Найти область определения $D(f)$.
2. Найти производную $f'(x)$.
3. Найти **критические точки**: где $f'(x) = 0$ или $f'(x)$ не существует.
4. Отметить критические точки на числовой прямой, разбивающей $D(f)$ на интервалы.
5. Определить знак $f'(x)$ на каждом интервале (например, подстановкой пробной точки).
6. Сделать вывод о монотонности на каждом интервале.

Формальное объяснение (теорема Лагранжа в действии): Если $f'(x) > 0$ на (a, b), то для любых $x_1 < x_2$ из этого интервала по теореме Лагранжа $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$, т.е. $f(x_2) > f(x_1)$.

---

55. Исследование локальных экстремумов с помощью производных

Понятное объяснение:

Необходимое условие (теорема Ферма): Если в точке x_0 есть локальный экстремум и существует производная, то $f'(x_0) = 0$. Такие точки называются **стационарными**. **Достаточные условия (как искать экстремумы):**

1. **По первой производной (самый надёжный):**

- Найти критические точки ($f'(x) = 0$ или не существует).
- Исследовать **смену знака** $f'(x)$ при переходе через критическую точку.
- **С “+” на “-”** $\Rightarrow$ **локальный максимум**.
- **С “-” на “+”** $\Rightarrow$ **локальный минимум**.
- Если знак не меняется $\Rightarrow$ экстремума нет (точка перегиба или “полка”).

2. **По второй производной (быстрее, но не всегда применимо):**

- Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ **локальный минимум**.
- Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ **локальный максимум**.
- Если $f''(x_0) = 0 \Rightarrow$ ничего определённого сказать нельзя, нужно использовать первое условие.

Алгоритм: 1) Найти критические точки. 2) Проверить их на экстремум с помощью одного из достаточных условий. 3) Вычислить значения функции в точках экстремума.

---

56. Исследование выпуклости с помощью производных. Точки перегиба

Понятное объяснение:

Выпуклость (вогнутость): Свойство графика функции изгибаться.

- **Выпуклость вниз (функция вогнута):** График лежит **ниже** своих хорд. Визуально - “чашка”.

- **Выпуклость вверх (функция выпукла):** График лежит **выше** своих хорд. Визуально - “шапка”.

Критерий через вторую производную: - $f''(x) > 0$ **на интервале** $\Rightarrow$ график **вогнут (выпуклость вниз)**.

- $f''(x) < 0$ **на интервале** $\Rightarrow$ график **выпукл (выпуклость вверх)**. **Точка перегиба:** Точка, в которой график меняет направление выпуклости (с “чашки” на “шапку” или наоборот). **Необходимое условие перегиба:** Если $f''(x_0)$ существует и x_0 - точка перегиба, то $f''(x_0) = 0$. **Достаточное условие перегиба:** Если $f''(x)$ **меняет знак при переходе через точку** x_0 (где $f''(x_0) = 0$ или не существует), то x_0 - точка перегиба.

Алгоритм: 1) Найти $f''(x)$. 2) Найти точки, где $f''(x) = 0$ или не существует. 3) Исследовать знак $f''(x)$ на интервалах, определяемых этими точками. 4) Определить интервалы выпуклости. 5) Найти точки перегиба (где вторая производная меняет знак).

---

57. Нахождение асимптот

Понятное объяснение:

Асимптота - прямая, к которой неограниченно приближается график функции. **Три типа:**

1. **Вертикальная:** $x = a$. Возникает в **точках разрыва второго рода**, где хотя бы один односторонний предел бесконечен: $\lim_{x\to a^\pm} f(x) = \infty$.

- *Пример:* $f(x) = 1/(x-2)$, асимптота $x = 2$.

2. **Горизонтальная:** $y = b$. Возникает, если существует конечный предел функции на бесконечности: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$ или $\lim_{x\to-\infty} f(x) = b$.

- *Пример:* $f(x) = \arctan x$, асимптоты $y = \pi/2$ (при $x \to +\infty$) и $y = -\pi/2$ (при $x \to -\infty$).

3. **Наклонная:** $y = kx + b$ ($k \neq 0$). Ищется, если нет горизонтальной асимптоты (или является её частным случаем при $k = 0$). **Формулы:**

- $k = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}$
- $b = \lim_{x\to+\infty}(f(x) - kx)$ Если оба предела существуют и конечны (k может быть нулём, тогда это горизонтальная асимптота), то асимптота существует. Аналогично для $x \to -\infty$.

Алгоритм: 1) Ищем вертикальные асимптоты в точках разрыва. 2) Ищем пределы на бесконечности для горизонтальных асимптот. 3) Если горизонтальных нет (предел бесконечен), ищем наклонные по формулам выше. **Важно:** У функции может быть разное количество и разные асимптоты при $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$.